

ไอพีรุ่น 6 ผังตัวในอุปกรณ์คอม 86

EMBEDDED IPV6 DEVICE

นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก

นายฐิติวุฒิ ศิลปพิพัฒน์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2546

ไอพีรุ่น 6 ผังตัวในอุปกรณ์คอม 86

EMBEDDED IPV6 DEVICE

โดย

นางสาวจิตสุชา สุ่มเล็ก

นายฐิติวุฒิ ศิลปพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.อภิเนตร อุณาภูล

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2546

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2546

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ไอพีรุ่น 6 ฟังก์ชันในอุปกรณ์คอม 86

EMBEDDED IPV6 DEVICE

คณะผู้จัดทำ นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก รหัส 43010106

นายฐิติวุฒิ ศิลปพัฒน์ รหัส 43010115

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ.อภิเนตร อุณาภูล)

ไอพีรุ่น 6 ฟังก์ชันในอุปกรณ์คอม 86

นางสาวจิตสุธา สุ่มเล็ก 43010106

นายจิตติวุฒิ ศิลปพัฒน์ 43010115

ผศ.อภิเนตร อุณาภูล อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2546

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีระบบฝังตัวมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และความต้องการในการใช้ระบบเครือข่ายนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ จนมีการนำเสนอเทคโนโลยีของไอพีรุ่น 6 เพื่อแก้ปัญหาคาดแคลนไอพีแอเดดแอสในอนาคตและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรโตคอลไอพี แต่การจะปรับเปลี่ยนไปใช้ไอพีรุ่น 6 นั้นยังต้องอาศัยการศึกษาและพัฒนาทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อีกมาก รวมทั้งต้องอาศัยการลงทุนที่ค่อนข้างสูงด้วยเช่นกัน อีกทั้งการพัฒนาไอพีรุ่น 6 สำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กนั้นมีอยู่น้อยรวมทั้งการแจกจ่ายความรู้ด้วย ทำให้การพัฒนาอุปกรณ์ขนาดเล็กซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากในอนาคตนั้นกระทำไม่ได้โดยยาก

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้นำเสนอแนวทางในการพัฒนาโปรโตคอลไอพีรุ่น 6 บนระบบฝังตัว โดยอยู่บนพื้นฐานของชุดพัฒนาคอม 86 กับการนำเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และการสร้างระบบฝังตัวไอพีรุ่น 6 ที่สามารถนำไปศึกษาและพัฒนาต่อได้ โดยเน้นไปที่อุปกรณ์ขนาดเล็ก รวมทั้งลดขั้นตอนในการพัฒนาและค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้วย

EMBEDDED IPV6 DEVICE

Miss Chitsutha Soomlek

Mr. Thitiwut Sillapapipat

Assist. Prof. Apinetr Unakul Advisor

ABSTRACT

Nowadays, embedded system technology is being grown sharply. And, the demand of using the network is increased continuously. Moreover, in order to solve the insufficient IP address problem and improve the performance of the Internet Protocol, the IPv6 protocol is released. However, transforming to IPv6 technology is not easy. We have to study and develop a plethora of new hardware and software. In addition, the cost of investment in the new technology is very high. The development of IPv6 in small devices is usually not distributed openly. So, developing small devices is a difficult thing to do.

This thesis concern with developing the IPv6 protocol on the embedded system, which is based on COM86 development kit and using the ready-support technology. Constructing the embedded IPv6 device, analysis and design of the system are included. This thesis can be used in education and development, in order to reduce the evolutionary steps and the cost of investment, especially in small devices.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจสำเร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำและความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ที่ปรึกษาของข้าพเจ้า ผศ.อภิเนตร อุนากุล ที่ได้ให้โอกาสข้าพเจ้าในการทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งท่านได้ให้คำปรึกษา เอาใจใส่ ให้คำแนะนำและการช่วยเหลือตลอดมา นอกจากนั้นยังให้ความรู้และแนวคิดในการทำงานรวมถึงแนวทางในการดำเนินชีวิต อันมีค่ายิ่งต่อข้าพเจ้า ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณภาควิชาคอมพิวเตอร์ที่ได้อำนวยความสะดวกต่างๆ ในการทำวิจัย พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ในห้องวิจัยทุกๆห้อง ที่เป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง ขอขอบคุณพี่เต้า พี่บอมบ์ ที่ถึงแม้จะอยู่ไกลก็คอยเอาใจใส่ให้คำแนะนำอยู่เสมอ

ขอขอบคุณบริษัทเน็ตเจ็ดที่เอื้อเฟื้อบอร์ดคอมพิวเตอร์ 86 ที่ใช้ในการทำวิจัย ขอขอบคุณพี่โอที่ให้คำปรึกษาและเอื้อเฟื้อซอฟต์แวร์ ขอขอบใจแสง ดีและโจวที่ช่วยพิมพ์งาน ช่วยหาทรัพยากรต่างๆมาให้และคอยเอาใจใส่ดูแล เบิร์ดที่ช่วยงานกับให้กำลังใจ และเพื่อนๆทุกคน สำหรับน้ำใจอันมีค่า

และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถมีวันนี้ได้ นั่นคือ บิดา มารดา รวมทั้งญาติพี่น้องอันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนข้าพเจ้ามาเป็นอย่างดี รวมทั้งให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่ และให้กำลังใจเอาใจใส่เสมอมา ในทุกๆด้าน ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันหาที่สุคติมิได้และกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

นางสาวจิตสุธา สุ่มเล็ก

นายฐิติวุฒิ ศิลปพิพัฒน์

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	IX
สารบัญภาพ	X
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของงานโครงการ	2
1.4 เป้าหมายของโครงการ	2
1.5 วิธีการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ	4
2.1 สถาปัตยกรรมที่ซีพี/ไอพี	4
2.1.1 แบบการอ้างอิงที่ซีพี/ไอพี	4
2.1.2 โปรโตคอลแอสติก	5
2.1.3 การส่งถ่ายข้อมูลระหว่างชั้น	6
2.2 ไอพีรุ่น 6 และ ไอซีเอ็มพีรุ่น 6	7
2.3 ชุดพัฒนาคอม 86	11
2.3.1 คุณสมบัติของบอร์ดคอม86	11
2.3.2 สถาปัตยกรรมทางด้านฮาร์ดแวร์	12
2.3.2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Am186CC	13
2.3.2.2 หน่วยความจำ (Memory)	14
2.3.2.3 ยูเอสบี (USB)	16
2.3.2.4 พอร์ตอนุกรม	17
2.3.2.5 ระบบรีเซ็ต	17
2.3.2.6 อินเทอร์เน็ท	18
2.3.2.7 ยูอาร์ที UART (Universal Asynchronous Receiver - Transmitter)	18
2.3.2.8 พาวเวอร์ซัพพลาย (Power supply)	18
2.3.2.9 แอลอีดีอินดิเคเตอร์ (LED Indicator)	19
2.3.2.10 เอ็กแพนชันพอร์ต (Expansion Port)	19
2.3.3 สถาปัตยกรรมทางด้านซอฟต์แวร์	22

สารบัญ(ต่อ)

	หน้าที่
2.3.4 จุดเด่นของคอม86	22
2.3.4.1 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีความสามารถสูง	22
2.3.4.2 มีเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมมาก	23
2.3.4.3 ง่ายในการเรียนรู้และพัฒนา	23
2.3.4.4 มีความสามารถในการเพิ่มขยายได้	24
2.3.4.5 แอปพลิเคชันเป้าหมายของชุดพัฒนา (Target application)	24
บทที่ 3 ทฤษฎีและหลักการของเทคนิคที่เกี่ยวข้อง	26
3.1 การเขียนโปรแกรมให้ทำงานเป็นมัลติทาสก์	26
3.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ โอเพอร์เรตติ้ง ซิสเต็มเวอร์ชัน 2	27
3.2.1 จุดเด่นของไมโครคอนโทรลเลอร์ โอเพอร์เรตติ้ง ซิสเต็มเวอร์ชัน 2	27
3.2.2 แนวคิดแบบเรียลไทม์ซิสเต็ม	28
3.2.3 มิวเชอร์ลเอ็กซ์คลูชัน (Mutual Exclusion)	29
3.2.4 เซมาฟอว์ (Semaphores)	29
3.2.5 การสื่อสารระหว่างทาสก์ (Intertask Communication)	30
3.2.6 แมสเซจเซมบลีบล็อกซ์	30
3.3 ไลต์เวททีซีพี/ไอพีสแต็ค (Light weight protocol stack : lwIP)	31
3.3.1 โพรเซสโมเดล (Process Model)	32
3.3.2 อิมูเลชันเลเยอร์ของระบบปฏิบัติการ (The Operating System Emulation Layer)	32
3.3.3 การจัดการบัฟเฟอร์และหน่วยความจำ (Buffer and Memory management)	33
3.3.3.1 แพ็กเก็ตบัฟเฟอร์ (Packet buffers-pbufs)	33
3.3.3.2 การจัดการกับหน่วยความจำ (Memory management)	35
3.3.4 โปรโตคอลที่สนับสนุน	36
3.3.5 โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	37
3.3.5.1 eth_addr	37
3.3.5.2 eth_hdr	38
3.3.5.3 ip_addr	38
3.3.5.4 ip_hdr	38
3.3.5.5 netif	39
3.3.5.6 pbuf	39
3.3.5.7 tcp_hdr	40
3.3.5.8 tcp_pcb	40
3.3.5.9 tcp_pcb_listen	41

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3.3.5.10 tcp_seg	42
3.3.5.11 udp_hdr	42
3.3.5.12 udp_pcb	43
บทที่ 4 การออกแบบและพัฒนา	44
4.1 ขอบเขตของโครงการ	44
4.2 โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบ	45
4.2.1 โครงสร้างของสถาปัตยกรรมของระบบไอพีรุ่น 6 ฝังตัวในอุปกรณ์คอม 86	46
4.2.2 องค์ประกอบของระบบ	49
4.3 การพัฒนาไอพีรุ่น 6 บนระบบฝังตัว	52
4.3.1 การปรับค่าต่างๆของฮาร์ดแวร์	52
4.3.2 Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification [rfc2460]	53
4.3.2.1 Hop-by-Hop Options Header	53
4.3.2.2 Routing Header	53
4.3.2.3 Fragment Header	53
4.3.2.4 Destination Options Header	54
4.3.2.5 ไม่มี Next Header	54
4.3.3 Path MTU Discovery for IP version 6	54
4.3.4 Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6) [rfc2461]	54
4.3.5 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration [rfc2462]	54
4.3.6 Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification [rfc2463]	55
4.3.7 IP Version 6 Addressing Architecture [rfc2373]	55
4.3.8 การพิจารณาเกี่ยวกับขอบเขต	56
4.3.9 การเลือกแอดเดรสหลักสำหรับไอพีรุ่น 6	56
4.3.10 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6 [rfc2710]	56
4.3.11 IPsec สำหรับระบบฝังตัว	56
4.3.11.1 IPsec specification สำหรับระบบฝังตัว	56
4.3.11.2 Security Policy Database	56
4.3.11.3 Security Protocol	57
4.3.11.4 การทรานสฟอร์มและอัลกอริทึม	57
4.3.11.5 SA และการจัดการเกี่ยวกับคีย์	57

สารบัญ(ต่อ)

	หน้าที่
4.4 การพัฒนาโปรแกรมบนชุดพัฒนาคอม86	57
4.4.1 การใช้งานพอร์ตอูกรมของชุดพัฒนาคอม86	58
4.4.2 การเขียนโปรแกรมเพื่อให้ชุดพัฒนาคอม86 สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย	58
4.5 การพัฒนาโปรแกรมบนไลต์เวทีซีพี/ไอพีแอสติก	59
4.6 การออกแบบระบบ	60
4.6.1 Use case diagram	60
4.6.2 Component diagram	62
4.6.3 Sequence diagram	63
4.6.3.1 Sequence diagram แสดงการติดต่อเข้ามาใช้งานของผู้ใช้ผ่านทางคอนโซลพอร์ตอูกรม	63
4.6.3.2 Sequence diagram แสดงการติดต่อเข้ามาใช้งานของผู้ใช้ผ่านทางอีเทอร์เน็ต	64
4.6.3.3 Sequence diagram แสดงการกำหนดค่าพื้นฐานเกี่ยวกับไอพีรุ่น 4	65
4.6.3.4 Sequence diagram แสดงการกำหนดค่าพื้นฐานเกี่ยวกับไอพีรุ่น 6	66
บทที่ 5 ลักษณะการใช้งานระบบ	69
5.1 นักพัฒนา	70
5.2 ผู้เรียกใช้บริการจากระบบฝังตัว	72
5.3 ผู้พัฒนาไอพีรุ่น 6 บนระบบฝังตัว	73
บทที่ 6 การทดสอบและวิเคราะห์ผล	74
6.1 ยูนิตเทสติง (Unit testing)	74
6.1.1 ทดลองส่งไฟล์เข้าไปในบอร์ดคอม 86 และรันโปรแกรม	74
6.1.2 ทดลองรับ-ส่งข้อมูลกับบอร์ดคอม 86 ผ่านทางพอร์ตอูกรม	75
6.1.3 ทดลองให้บอร์ดคอม 86 ทำงานบนระบบเครือข่าย	75
6.1.4 ทดสอบการให้บริการไอพีรุ่น 6 บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เอ็กซ์พี (Window XP)	75
6.1.5 ทดสอบการให้บริการไอพีรุ่น 6 บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์	78
6.2 อินทิเกรชันเทสติง (Integration testing)	80
6.2.1 การทดสอบการทำงานแบบมัลติทาสกิ้ง	80
6.2.2 การทดสอบการทำงานของไลต์เวทีซีพี/ไอพีแอสติก	80
6.2.3 การทดสอบการกำหนดค่าคุณสมบัติผ่านคอนโซลพอร์ตอูกรม	82
6.2.4 การทดสอบการกำหนดค่าคุณสมบัติผ่านระบบเครือข่ายอีเทอร์เน็ต	84
6.2.5 การทดสอบ ping6	88
บทที่ 7 บทสรุปและวิจารณ์	90
7.1 วิเคราะห์ผลจากการออกแบบและสร้างระบบ	90

สารบัญ(ต่อ)

	หน้าที่
7.2 ปัญหาและอุปสรรค	90
7.3 แนวทางการพัฒนาต่อ	91
ภาคผนวก	92
ภาคผนวก ก. (การติดตั้งชุดพัฒนาคอม 86 และการติดตั้งโปรแกรม)	93
ภาคผนวก ข. (การติดตั้งไอพีรุ่น 6 บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์)	98
ภาคผนวก ค. (การสร้างไฟล์สำหรับคอมไพล์โปรแกรม)	99
บรรณานุกรม	102

สารบัญตาราง

ชื่อ	หน้าที่
ตารางที่ 3-1 โปรโตคอลที่สนับสนุน	36
ตารางที่ 4-1 แสดงเกี่ยวกับไอซีแมสแซสรุ่น 6 สำหรับระบบฝังตัว	55
ตารางที่ 4-2 อธิบาย Use case diagram	61

สารบัญรูปภาพ

ชื่อ	หน้าที่
รูปที่ 1-1 กราฟแสดงการสำรวจจำนวนโฮสต์ประจำเดือนมกราคมปี ค.ศ.2004 ของ www.isc.org	1
รูปที่ 2-1 แบบอ้างอิงทีซีพี/ไอพี	5
รูปที่ 2-2 โพรโตคอลแอสต์กของทีซีพี/ไอพี	5
รูปที่ 2-3 การห่อหุ้มข้อมูลตามลำดับโพรโตคอลแอสต์ก	6
รูปที่ 2-4 บอร์ดคอม 86	12
รูปที่ 2-5 ส่วนประกอบต่างๆของคอม 86	12
รูปที่ 2-6 องค์ประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์AM186CC	14
รูปที่ 2-7 การแบ่งการใช้งานหน่วยความจำหลัก	15
รูปที่ 2-8 การจัดวางหน่วยความจำในส่วนของอินพุตเอาต์พุต	16
รูปที่ 2-9 คอนเนคเตอร์ของพอร์ตอนุกรม	17
รูปที่ 2-10 การเชื่อมต่อ PIO ของบอร์ดคอม 86	19
รูปที่ 2-11 ไอซ้าคอนเนคเตอร์ (ISA Connector)	21
รูปที่ 2-12 จีซีไอ	22
รูปที่ 2-13 รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้คอม 86	23
รูปที่ 2-14 การเชื่อมต่อของบอร์ดขยายกับบอร์ดคอม 86	24
รูปที่ 3-1 มัลติทาสกิ้ง	26
รูปที่ 3-2 แมสเซจเมลล์บ็อกซ์	31
รูปที่ 3-3 โครงสร้างของไลท์เวททีซีพี/ไอพีแอสต์ก	31
รูปที่ 3-4 pbuf_ram	33
รูปที่ 3-5 pbuf_ram เชื่อมต่อเข้ากับ pbuf_rom ที่มีข้อมูลอยู่ที่ external memory	34
รูปที่ 3-6 chained pbuf_pool จาก pbuf_pool	34
รูปที่ 3-7 โครงสร้างของการกำหนดหน่วยความจำ	35
รูปที่ 3-8 โครงสร้างของ eth_hdr	38
รูปที่ 3-9 โครงสร้างของ ip_hdr	38
รูปที่ 3-10 โครงสร้างของ netif	39
รูปที่ 3-11 โครงสร้างของ pbuf	39
รูปที่ 3-12 โครงสร้างของ tcp_pcb	40
รูปที่ 3-13 โครงสร้างของ tcp_pcb_listen	42
รูปที่ 3-14 โครงสร้างของ tcp_seg	42
รูปที่ 3-15 โครงสร้างของ udp_pcb	43
รูปที่ 4-1 ขอบเขตของโครงการ	44
รูปที่ 4-2 ภาพรวมของระบบและการเชื่อมต่อ	45

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

ชื่อ	หน้าที่
รูปที่ 4-3 แสดงการออกแบบลักษณะการใช้งานอุปกรณ์	45
รูปที่ 4-4 แสดงโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบไอพีรุ่น 6 ฟังก์ชันในอุปกรณ์คอม 86	46
รูปที่ 4-5 แสดงโครงสร้างการทำงานระหว่างเลเยอร์	47
รูปที่ 4-6 แสดงโครงสร้างการทำงานระหว่างเลเยอร์ของไอซีเอ็มพี	47
รูปที่ 4-7 แสดงโครงสร้างการทำงานระหว่างเลเยอร์ของยูดีพี	48
รูปที่ 4-8 แสดงโครงสร้างการทำงานระหว่างเลเยอร์ของทีซีพี	48
รูปที่ 4-9 แสดงการทำงานของดีไวซ์ไครเวอร์	50
รูปที่ 4-10 ส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ผ่านทางคอนโซลพอร์ตอนุกรม	51
รูปที่ 4-11 ส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ผ่านทางอีเทอร์เน็ต	52
รูปที่ 4-12 ขั้นตอนพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมทั่วไปบนชุดพัฒนาคอม 86	57
รูปที่ 4-13 รูปแบบการใช้โปรแกรมในการรับส่งไฟล์กับชุดพัฒนาคอม 86	58
รูปที่ 4-14 รีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องในการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อผ่านทางพอร์ตอนุกรม	59
รูปที่ 4-15 การสื่อสารกันผ่านเอพีไอ	60
รูปที่ 4-16 Use case diagram ของระบบ	60
รูปที่ 4-17 Component diagram ของระบบ	62
รูปที่ 4-18 Sequence diagram แสดงการติดต่อเข้ามาใช้งานของผู้ใช้ผ่านทางคอนโซลพอร์ตอนุกรม	63
รูปที่ 4-19 Sequence diagram แสดงการติดต่อเข้ามาใช้งานของผู้ใช้ผ่านทางอีเทอร์เน็ต	64
รูปที่ 4-20 Sequence diagram แสดงการกำหนดค่าพื้นฐานเกี่ยวกับไอพีรุ่น 4	65
รูปที่ 4-21 Sequence diagram แสดงการกำหนดค่าพื้นฐานเกี่ยวกับไอพีรุ่น 6 แบบลิงก์โลคอลแอดเดรส	66
รูปที่ 4-22 Sequence diagram แสดงการกำหนดค่าพื้นฐานเกี่ยวกับไอพีรุ่น 6 แบบ 6to4	67
รูปที่ 4-23 Sequence diagram แสดงการกำหนดค่าพื้นฐานเกี่ยวกับไอพีรุ่น 6 แบบ IPv4 compatible	68
รูปที่ 5-1 โครงสร้างของไดเรกทอรีในการเก็บซอร์สโค้ด	69
รูปที่ 5-2 ตัวอย่างการแก้ไขบางส่วนในไฟล์ lwipopts.h	70
รูปที่ 5-3 ตัวอย่างการกำหนดค่าบางส่วนในไฟล์ os_cfg.h	71
รูปที่ 5-4 ตัวอย่างการกำหนดค่าบางส่วนในไฟล์ makefile	71
รูปที่ 5-5 ตัวอย่างการกำหนดค่าในไฟล์ maketest.bat	72
รูปที่ 5-6 ตัวอย่างส่วนที่ต้องปรับแต่งเมื่อต้องการใช้งานหน้าเว็บเพจอื่น-1	72
รูปที่ 5-7 ตัวอย่างส่วนที่ต้องปรับแต่งเมื่อต้องการใช้งานหน้าเว็บเพจอื่น-2	72
รูปที่ 6-1 การทดลองส่งไฟล์เข้าไปในอุปกรณ์คอม 86	74
รูปที่ 6-2 การทดลองให้ชุดพัฒนาคอม 86 ทำงานบนเครือข่าย	75
รูปที่ 6-3 การติดตั้งไอพีรุ่น 6 ลงบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์	76
รูปที่ 6-4 ผลลัพธ์ที่ได้บางส่วนหลังจากการติดตั้งไอพีรุ่น 6 ลงบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ -1	76

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

ชื่อ	หน้าที่
รูปที่ 6-5 ผลลัพธ์ที่ได้บางส่วนหลังจากการติดตั้งไอพีรุ่น 6 ลงบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์-2	77
รูปที่ 6-6 ผลลัพธ์ที่ได้บางส่วนที่ได้จากโปรแกรมอีเทอร์เรียดและการ ping6	78
รูปที่ 6-7 ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ ping6 ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์	79
รูปที่ 6-8 ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ tracepath6 ไปยัง www.6bone.net ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์	79
รูปที่ 6-9 การทดสอบการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ โอเปอร์เรตติ้ง ซิสเต็มเวอร์ชัน 2	80
รูปที่ 6-10 การทดสอบการทำงานของไลต์เวททีซีพี/ไอพีแอสต์ก-1	80
รูปที่ 6-11 การทดสอบการทำงานของไลต์เวททีซีพี/ไอพีแอสต์ก-2	81
รูปที่ 6-12 การทดสอบการทำงานของไลต์เวททีซีพี/ไอพีแอสต์ก-3	81
รูปที่ 6-13 การทดสอบการกำหนดค่าคุณสมบัติของไอพีรุ่น 4 ให้กับระบบ	82
รูปที่ 6-14 การทดสอบการกำหนดค่าคุณสมบัติของไอพีรุ่น6 แบบลิงค์โลคอลแอดเดรส	82
รูปที่ 6-15 การทดสอบการกำหนดค่าคุณสมบัติของไอพีรุ่น6 แบบ Compatibility address (6to4)	83
รูปที่ 6-16 การทดสอบการกำหนดค่าคุณสมบัติของไอพีรุ่น6 แบบ Compatibility address (IPv4 compatible)	83
รูปที่ 6-17 มีการรัน test.exe ก่อนที่จะไปกำหนดค่าผ่านหน้าเว็บโดยในที่นี้กำหนดให้รันที่ HTTP://161.246.5.140	84
รูปที่ 6-18 การเข้าถึงระบบด้วยโปรโตคอลเอชทีทีพี	84
รูปที่ 6-19 หน้าที่ใช้สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ	85
รูปที่ 6-20 หน้าเว็บที่แสดงออกมาหลังจากล็อกอินเข้ามาได้	85
รูปที่ 6-21 ส่วนที่แสดงผลออกมาขณะล็อกอินเข้ามาในเว็บแล้วถูกแสดงผ่านคอม86โดยจะมีการบอกว่ามีการเปิดหน้าเว็บนี้ขึ้นมาแล้ว (FSopenning menu.html)	86
รูปที่ 6-22 ใช้สำหรับกรอกค่าในการทดสอบการ Ping ในไอพีรุ่นสี่	86
รูปที่ 6-23 ใช้สำหรับกรอกค่าในการทดสอบการ Ping ในไอพีรุ่นหก	87
รูปที่ 6-24 ใช้สำหรับกรอกค่าการกำหนดค่าต่างๆให้กับระบบในแบบไอพีรุ่นสี่	87
รูปที่ 6-25 ใช้สำหรับกรอกค่าการกำหนดค่าต่างๆให้กับระบบในแบบไอพีรุ่นหก	88
รูปที่ 6-26 แสดงสถานะว่าได้รับ IPv6 packet เข้ามา	89
รูปที่ 6-27 แสดงการส่งและรับ ICMPv6 packet จาก Linux กับ COM86	89
รูปที่ ก-1 ภาพการเชื่อมต่อสาย serial console เข้ากับบอร์ดคอม86	93
รูปที่ ก-2 ภาพการเชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับบอร์ดคอม86	93
รูปที่ ก-3 ใส่ชื่อรูปแบบการเชื่อมต่อ	94
รูปที่ ก-4 เลือกพอร์ตอนุกรมที่มาเชื่อมต่อ	94
รูปที่ ก-5 ภาพการตั้งค่าต่างๆ ของโปรแกรมเทอร์มินัล	95
รูปที่ ก-6 ภาพแสดงการเชื่อมต่อแคปเตอร์กับบอร์ดคอม86	95

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

ชื่อ	หน้าที่
รูปที่ ก-7 ภาพแสดงตัวอย่างการแสดงผลของบอร์ดคอม86เมื่อบอร์ดเริ่มทำงาน	96
รูปที่ ก-8 การ transfer fileกับอุปกรณ์คอม 86	96
รูปที่ ก-9 การส่งไฟล์โดยใช้เครื่องมือของโปรแกรมไฮเปอร์เทอร์มินัล	97
รูปที่ ก-10 การรันโปรแกรม	97